



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
University Of Economics - Technology For Industries - UNETI

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
GIẢNG VIÊN: NGUYỄN HUY HOÀ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
University Of Economics - Technology For Industries - UNETI

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Tuần thứ (Buổi)	Nội dung	Phân bố thời gian		Hình thức
		LT	TH/TL	
1	Chương 1: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo	3		Trực tiếp (OFF)
2	Chương 1: Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo (tiếp)	3		Trực tuyến (ON)
3	Chương 2: Lý luận về Trí tuệ nhân tạo	3		Trực tiếp (OFF)
4	Chương 2: Lý luận về Trí tuệ nhân tạo (tiếp)	3		Trực tuyến (ON)
5.1	Bài thảo luận (thực hành môn học) số 1. Kiểm tra định kỳ lần 1		3	Trực tiếp (OFF)
5.2			3	Trực tuyến (ON)
6	Chương 3: Học máy	3		Trực tuyến (ON)
7	Chương 3: Học máy (tiếp)	3		Trực tiếp (OFF)
8	Chương 4: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3		Trực tuyến (ON)
9.1	Bài thảo luận (thực hành môn học) số 2. Kiểm tra định kỳ lần 2		3	Trực tiếp (OFF)
9.2			3	Trực tuyến (ON)
10	Chương 4: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (tiếp)	3		Trực tuyến (ON)
11	Chương 5: Thị giác máy tính	3		Trực tiếp (OFF)
12	Chương 5: Thị giác máy tính (tiếp)	3		Trực tuyến (ON)
13	Chương 6: Hệ thống khuyến nghị	3		Trực tiếp (OFF)
14	Chương 6: Hệ thống khuyến nghị (tiếp)	3		Trực tuyến (ON)
15.1	Bài thảo luận (thực hành môn học) số 3. Kiểm tra định kỳ lần 3		3	Trực tiếp (OFF)
15.2			3	Trực tuyến (ON)

CHƯƠNG 1.

Tổng quan về Trí tuệ nhân tạo

- 1.1. Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo
- 1.2. Các lĩnh vực chính của Trí tuệ nhân tạo
- 1.3. Các kỹ thuật và ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo

1.1. Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một **lĩnh vực liên ngành** của **khoa học máy tính**, nhằm **nghiên cứu và phát triển các hệ thống và thuật toán** có khả năng **thực hiện các nhiệm vụ** mà thông thường **đòi hỏi trí tuệ của con người**. Những nhiệm vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, **học tập** (learning), **suy luận** (reasoning), **lập kế hoạch** (planning), **hiểu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên** (natural language processing), **nhận dạng mẫu** (pattern recognition), và **ra quyết định** (decision making).

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các định nghĩa của AI có thể được phân loại theo hai khía cạnh chính:

- **Khía cạnh hành vi (Behavioral):** AI là khả năng của một **hệ thống hoặc tác nhân nhân tạo** (artificial agent) để **thực hiện các hành động** mà nếu được thực hiện bởi con người thì sẽ **được coi là thông minh** → *Theo cách tiếp cận này, **trí tuệ nhân tạo** có thể được đánh giá dựa trên **khả năng tương tác và đáp ứng** với **môi trường** theo cách **tối ưu nhất**.*
- **Khía cạnh cấu trúc (Structural):** AI không chỉ là việc **tái tạo kết quả của trí tuệ con người**, mà còn là việc **hiểu và mô phỏng các cơ chế bên trong**, như khả năng **học hỏi từ dữ liệu** (machine learning), **suy diễn từ các quy tắc logic**, và **thích nghi với những tình huống không chắc chắn hoặc mới**.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

- **Theo John McCarthy:** *"AI là khoa học và kỹ thuật của việc tạo ra các máy móc thông minh, đặc biệt là các chương trình máy tính thông minh."* McCarthy là người đầu tiên đề xuất thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" và nhấn mạnh rằng AI không chỉ liên quan đến việc giải quyết các vấn đề cụ thể mà còn liên quan đến việc hiểu các khái niệm rộng hơn về trí tuệ.
- **Stuart Russell và Peter Norvig:** Trong cuốn sách "Artificial Intelligence: A Modern Approach", họ định nghĩa *"AI là nghiên cứu về các tác nhân nhân tạo — các hệ thống có thể nhận thức môi trường của chúng và thực hiện các hành động nhằm tối đa hóa cơ hội thành công trong việc đạt được mục tiêu đã đặt ra."* Đây là một trong những định nghĩa được chấp nhận rộng rãi nhất trong lĩnh vực AI hiện đại.
- **Alan Turing:** Ông đã đề xuất một cách tiếp cận chức năng, đặt câu hỏi liệu một cỗ máy có thể suy nghĩ được không và từ đó, đặt nền móng cho khái niệm AI thông qua Thử nghiệm Turing. Mặc dù không trực tiếp định nghĩa AI, Turing đã đóng góp một cách nhìn mới về việc đánh giá trí tuệ của máy móc.

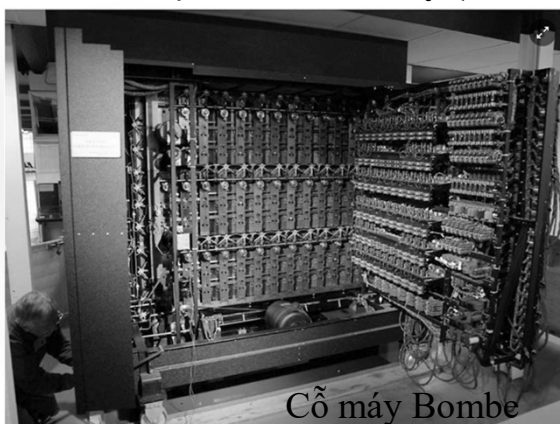
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Giai đoạn tiền khởi thủy (trước năm 1950)

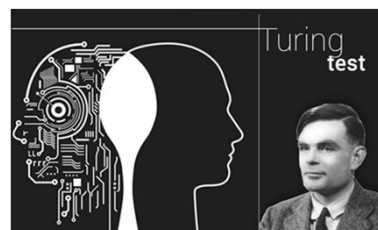
- **Ý tưởng ban đầu:** Các ý tưởng về việc chế tạo máy móc có khả năng suy nghĩ xuất hiện từ thời cổ đại, với các câu chuyện về các "người máy" và các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Một số nhà triết học như René Descartes đã suy ngẫm về bản chất của trí tuệ và khả năng của máy móc.
- **Máy Turing (1936):** Alan Turing, một nhà toán học người Anh, đã phát minh ra "Máy Turing", một mô hình toán học mô tả cách một máy tính có thể thực hiện bất kỳ tính toán nào nếu được cung cấp thuật toán phù hợp. Đây là một cột mốc quan trọng trong lý thuyết tính toán, đặt nền móng cho AI.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Giai đoạn tiền khởi thủy (trước năm 1950)



Cỗ máy Bombe



Máy Enigma

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Khởi đầu chính thức (1950-1960)

- **Bài báo "Computing Machinery and Intelligence" (1950):** Alan Turing xuất bản bài báo này, trong đó ông đề xuất Thử nghiệm Turing, một phương pháp để đánh giá liệu một máy tính có thể được coi là thông minh hay không. Đây là một trong những công bố đầu tiên đặt câu hỏi về khả năng suy nghĩ của máy móc.
- **Hội nghị Dartmouth (1956):** Hội nghị này, do John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, và Claude Shannon tổ chức, thường được coi là sự kiện chính thức khai sinh ra lĩnh vực AI. Tại đây, thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" (Artificial Intelligence) được đặt ra, và các nhà nghiên cứu bắt đầu khám phá các phương pháp để lập trình máy tính thực hiện các nhiệm vụ trí tuệ.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thời kỳ lạc quan ban đầu (1956-1974)

- **Những thành tựu đầu tiên:** Trong những năm 1960, các nhà nghiên cứu đã phát triển một số chương trình AI tiên phong, như chương trình Logic Theorist (được coi là "người giải quyết vấn đề tự động" đầu tiên) và chương trình ELIZA (một chatbot giả lập nhà tâm lý học).
- **Kỳ vọng cao:** Các nhà nghiên cứu kỳ vọng rằng AI sẽ sớm giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp của con người, dẫn đến sự lạc quan cao về tiềm năng của AI.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thời kỳ lạc quan ban đầu (1956-1974)

- **Những thành tựu đầu tiên:** Trong những năm 1960, các nhà nghiên cứu đã phát triển một số chương trình AI tiên phong, như chương trình Logic Theorist (được coi là "người giải quyết vấn đề tự động" đầu tiên) và chương trình ELIZA (một chatbot giả lập nhà tâm lý học).
- **Kỳ vọng cao:** Các nhà nghiên cứu kỳ vọng rằng AI sẽ sớm giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp của con người, dẫn đến sự lạc quan cao về tiềm năng của AI.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thời kỳ "Mùa đông AI" lần thứ nhất (1974-1980)

- **Sự thất vọng và cắt giảm tài trợ:** Khi các chương trình AI ban đầu không thể đáp ứng được kỳ vọng quá cao, cộng với những hạn chế về năng lực tính toán và xử lý dữ liệu, niềm tin vào AI giảm sút. Nhiều dự án AI mất đi tài trợ, và lĩnh vực này rơi vào một giai đoạn được gọi là "**Mùa đông AI**".

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Sự hồi sinh và phát triển (1980-1987)

- **Hệ chuyên gia:** Vào những năm 1980, AI đã hồi sinh nhờ sự phát triển của các hệ chuyên gia (expert systems), các chương trình AI có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong các lĩnh vực cụ thể, như chẩn đoán y khoa hoặc phân tích tài chính. Các hệ chuyên gia đã chứng minh được tiềm năng thực tế của AI trong việc giải quyết các vấn đề thực tế.
- **Kỹ nguyên máy học (Machine Learning):** Cùng thời gian này, các nhà nghiên cứu bắt đầu tập trung nhiều hơn vào các phương pháp học máy, nơi các hệ thống có thể học hỏi từ dữ liệu thay vì được lập trình cụ thể cho từng nhiệm vụ.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thời kỳ "Mùa đông AI" lần thứ hai (1987-1993)

- **Khủng hoảng và cắt giảm lần nữa:** Các hệ chuyên gia cũng gặp khó khăn trong việc mở rộng và thích ứng với các tình huống mới, dẫn đến một giai đoạn thất vọng khác. Một lần nữa, tài trợ cho AI bị cắt giảm và lĩnh vực này lại gặp khó khăn.

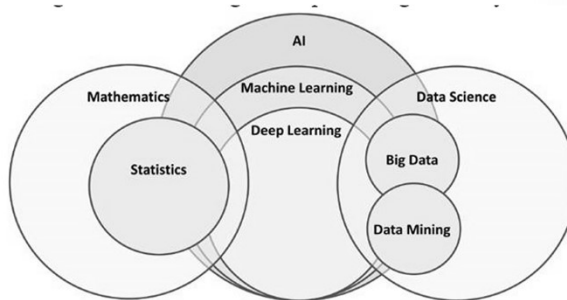
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thời kỳ hiện đại (1993-nay)

- **Sự phát triển của học sâu (Deep Learning):** Vào cuối những năm 2000 và đầu thập niên 2010, học sâu (deep learning) bắt đầu bùng nổ với sự gia tăng về sức mạnh tính toán và lượng dữ liệu lớn. Các mạng nơ-ron sâu đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực như nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và trò chơi.
- **AI ứng dụng:** AI hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế, giao thông, giáo dục, và nhiều ngành công nghiệp khác. Các hệ thống AI hiện đại như trợ lý ảo (ví dụ: Siri, Alexa), xe tự lái, và các hệ thống đề xuất (trên các nền tảng như Netflix, Amazon) là kết quả của những tiến bộ này.
- **Đạo đức và quy định:** Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của AI, các vấn đề đạo đức và quy định cũng trở nên quan trọng. Các cuộc thảo luận về trách nhiệm, sự minh bạch, và tác động của AI đến xã hội ngày càng được chú trọng.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Thời kỳ hiện đại (1993-nay)



Hình 1. 5: Mối quan hệ giữa AI, machine learning, deep learning, khoa học dữ liệu và toán

MỤC TIÊU CỦA AI

- **Tự động hóa các nhiệm vụ phức tạp:** Mục tiêu hàng đầu của AI là tạo ra các hệ thống có thể tự động hóa các nhiệm vụ mà trước đây đòi hỏi sự can thiệp của con người, từ các quy trình công nghiệp, dịch vụ khách hàng, đến quản lý tài chính và y tế.
- **Cải thiện khả năng ra quyết định:** AI được phát triển để hỗ trợ hoặc thay thế con người trong việc ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu, giúp nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong các lĩnh vực như y học, tài chính, và quản lý doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CỦA AI

- ▶ **Tăng cường khả năng tương tác giữa con người và máy móc:** Mục tiêu này tập trung vào việc phát triển các hệ thống có khả năng hiểu và tương tác với con người một cách tự nhiên hơn, ví dụ như các trợ lý ảo (như Siri, Alexa), chatbot, và các hệ thống nhận dạng giọng nói.
- ▶ **Phát triển công nghệ tự động hóa thông minh:** AI đang hướng đến việc tạo ra các phương tiện tự hành, robot công nghiệp, và các hệ thống điều khiển thông minh có khả năng hoạt động độc lập và thích ứng với môi trường thay đổi.
- ▶ **Nâng cao năng lực học tập và thích nghi của hệ thống:** Các hệ thống AI hiện đại không chỉ thực hiện các nhiệm vụ được lập trình sẵn mà còn có khả năng học hỏi từ kinh nghiệm và dữ liệu mới, cải thiện hiệu suất và thích ứng với các điều kiện thay đổi.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA AI

- ▶ **Tăng cường năng suất và hiệu quả:** AI giúp tăng cường năng suất trong các ngành công nghiệp bằng cách tự động hóa các quy trình, giảm thiểu lỗi và tiết kiệm thời gian. Điều này dẫn đến việc cải thiện hiệu quả kinh tế và giảm chi phí hoạt động.
- ▶ **Nâng cao chất lượng cuộc sống:** Các ứng dụng AI trong y tế, giáo dục, và dịch vụ xã hội đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, từ việc chẩn đoán bệnh tật sớm hơn, cung cấp các dịch vụ giáo dục tùy chỉnh, đến việc hỗ trợ các nhóm dân cư yếu thế.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA AI

- ▶ **Thúc đẩy đổi mới sáng tạo:** AI thúc đẩy sự phát triển của công nghệ và sản phẩm mới, từ xe tự hành, robot đến các hệ thống đề xuất cá nhân hóa. Những đổi mới này không chỉ thay đổi cách chúng ta sống và làm việc mà còn mở ra những cơ hội kinh doanh mới.
- ▶ **Giải quyết các thách thức toàn cầu:** AI có tiềm năng giải quyết các thách thức lớn như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, và phát triển bền vững thông qua việc phân tích dữ liệu lớn, tối ưu hóa quy trình sản xuất, và phát triển các mô hình dự đoán chính xác.
- ▶ **Cạnh tranh và bảo mật quốc gia:** Trong bối cảnh toàn cầu, AI đang trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược cạnh tranh và bảo mật của các quốc gia. Sự phát triển và ứng dụng AI không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn có tầm quan trọng chiến lược trong các vấn đề an ninh quốc phòng.

1.2. Các lĩnh vực chính của AI

9 MAIN GOALS OF AI

1. Knowledge Reasoning
2. Automated Planning and Scheduling
3. Machine Learning
4. Natural Language Processing
5. Computer Vision
6. Artificial General Intelligence
7. Robotics
8. Social Intelligence
9. Creativity



kotai.
Kotai Electronics Pvt. Ltd.

LÝ LUẬN TRI THỨC (Knowledge Reasoning)

► Lý luận và giải quyết vấn đề (Reasoning and problem-solving):

- Các nhà nghiên cứu ban đầu đã phát triển các thuật toán mô phỏng lý luận từng bước mà con người sử dụng khi họ giải câu đố hoặc đưa ra suy luận logic.
- Vào cuối những năm 1980 và 1990, các phương pháp đã được phát triển để xử lý thông tin không chắc chắn hoặc không đầy đủ, sử dụng các khái niệm từ xác suất và kinh tế.
- Nhiều thuật toán trong số này không đủ để giải quyết các vấn đề lý luận lớn vì chúng trải qua "**vụ nổ tổ hợp**": Chúng trở nên chậm hơn theo cấp số nhân khi các vấn đề phát triển.

LÝ LUẬN TRI THỨC (Knowledge Reasoning)

► Biểu diễn tri thức (Knowledge representation):

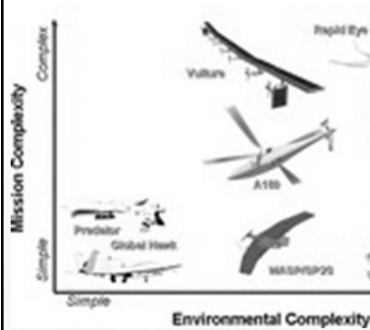
- Biểu diễn tri thức và kỹ thuật tri thức cho phép các chương trình AI trả lời các câu hỏi một cách thông minh và đưa ra các suy luận về các sự kiện trong thế giới thực.
- Các biểu diễn tri thức chính thức được sử dụng trong lập chỉ mục và truy xuất dựa trên nội dung, diễn giải hình ảnh, hỗ trợ quyết định lâm sàng, khai phá tri thức (khai thác các suy luận "thứ vị" và có thể hành động được từ các cơ sở dữ liệu lớn), và các lĩnh vực khác.

LẬP KẾ HOẠCH VÀ LẬP LỊCH TỰ ĐỘNG (Automated planning and scheduling)

- **Lập kế hoạch và lập lịch tự động** còn được gọi đơn giản là **lập kế hoạch AI**, là một nhánh của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc thực hiện các chiến lược hoặc chuỗi hành động, thường được thực hiện bởi các tác nhân thông minh, rô bốt tự động và xe không người lái.
- Không giống như các vấn đề phân loại và điều khiển cổ điển, các giải pháp rất phức tạp và phải được khám phá và tối ưu hóa trong không gian đa chiều. Lập kế hoạch cũng liên quan đến lý thuyết ra quyết định.

LẬP KẾ HOẠCH VÀ LẬP LỊCH TỰ ĐỘNG

(Automated planning and scheduling)



unmanned vehicles.



autonomous robots

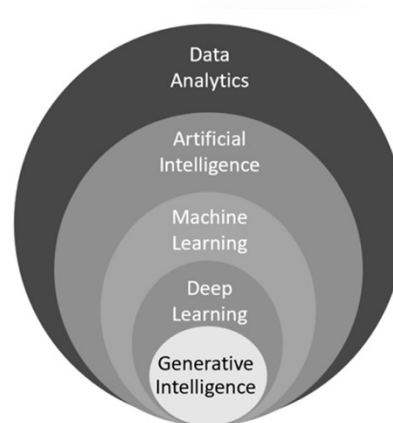
HỌC MÁY

(Machine Learning)

- ▶ **Học máy** hay **máy học** (machine learning) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho phép các hệ thống "học" tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể.
- ▶ Các thuật toán học máy **xây dựng một mô hình** dựa trên **dữ liệu mẫu**, được gọi là **dữ liệu huấn luyện**, để đưa ra **dự đoán** hoặc **quyết định** mà **không cần được lập trình chi tiết** về việc đưa ra dự đoán hoặc quyết định này.

HỌC MÁY (Machine Learning)

- **Học sâu** (tiếng Anh: deep learning, còn gọi là học cấu trúc sâu) là một phần trong một nhánh rộng hơn các phương pháp học máy dựa trên mạng nơ ron nhân tạo kết hợp với việc học biểu diễn đặc trưng (representation learning).

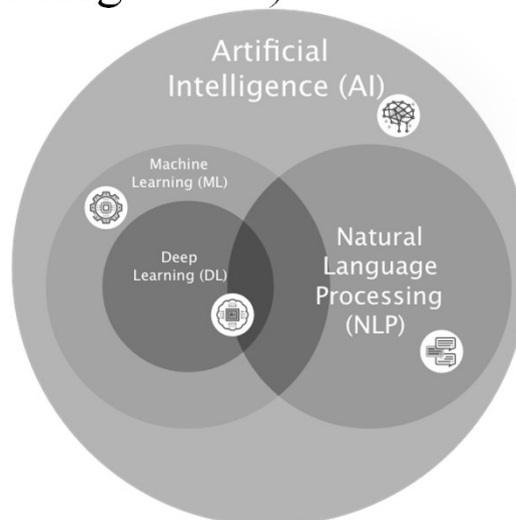


XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (Natural language processing - NLP)

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một **phân ngành liên ngành** của **khoa học máy tính** và **trí tuệ nhân tạo**. Nó chủ yếu liên quan đến việc cung cấp cho máy tính khả năng xử lý dữ liệu được mã hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên và do đó có liên quan chặt chẽ đến **truy xuất thông tin**, **biểu diễn tri thức** và **ngôn ngữ học tính toán**, một **phân ngành của ngôn ngữ học**.
- Thông thường, dữ liệu được thu thập trong các tập hợp văn bản, sử dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc, thống kê hoặc dựa trên nơ-ron trong học máy và học sâu.

XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (Natural language processing - NLP)

Các nhiệm vụ chính trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên là **nhận dạng giọng nói, phân loại văn bản, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và tạo ngôn ngữ tự nhiên**.

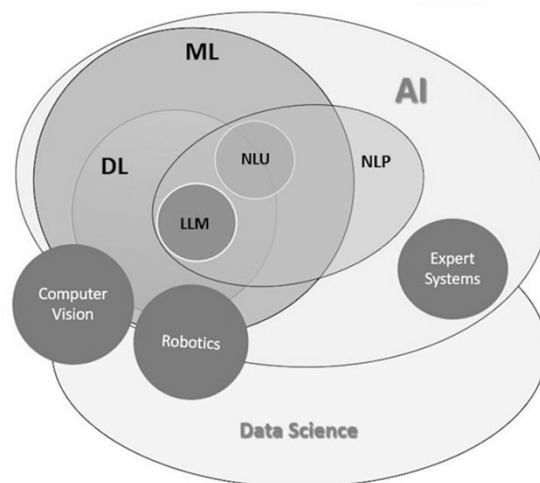


THỊ GIÁC MÁY TÍNH (Computer Vision)

- Thị giác máy tính (computer vision) là một lĩnh vực bao gồm các phương pháp **thu nhận, xử lý ảnh kỹ thuật số, phân tích và nhận dạng các hình ảnh** và, nói chung là dữ liệu đa chiều từ thế giới thực để cho ra các thông tin số hoặc biểu tượng.
- Việc phát triển lĩnh vực này có bối cảnh từ việc sao chép các khả năng thị giác con người bởi sự nhận diện và hiểu biết một hình ảnh mang tính điện tử

THỊ GIÁC MÁY TÍNH (Computer Vision)

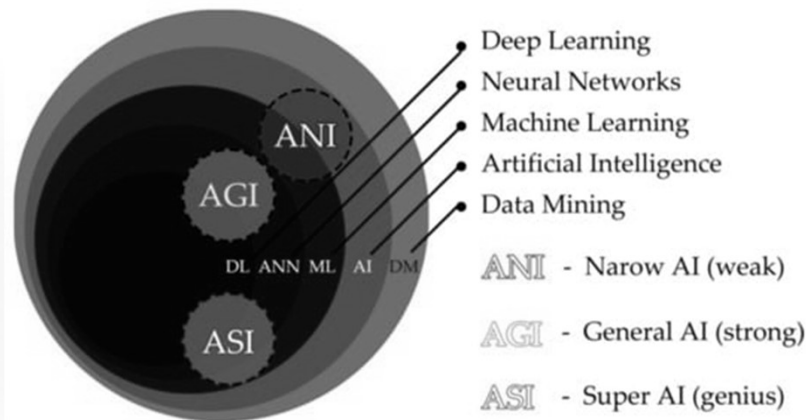
Các lĩnh vực con của thị giác máy tính bao gồm tái cấu trúc cảnh, dò tìm sự kiện, theo dõi video, nhận diện bố cục đối tượng, học, chỉ mục, đánh giá chuyển động và phục hồi ảnh.



TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TỔNG QUÁT (Artificial general intelligence - AGI)

- ▶ Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) hiện vẫn còn trên lý thuyết – đây là một dạng AI giả định, cho phép máy móc có khả năng học hỏi và suy nghĩ giống như con người.
- ▶ AGI có thể vượt qua khả năng của con người theo những cách có lợi cho các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp.
- ▶ AGI hoạt động bằng cách kết hợp logic vào các quá trình học máy và AI, thay vì chỉ áp dụng một thuật toán, để quá trình học hỏi và phát triển của nó phản ánh quá trình học hỏi của con người.

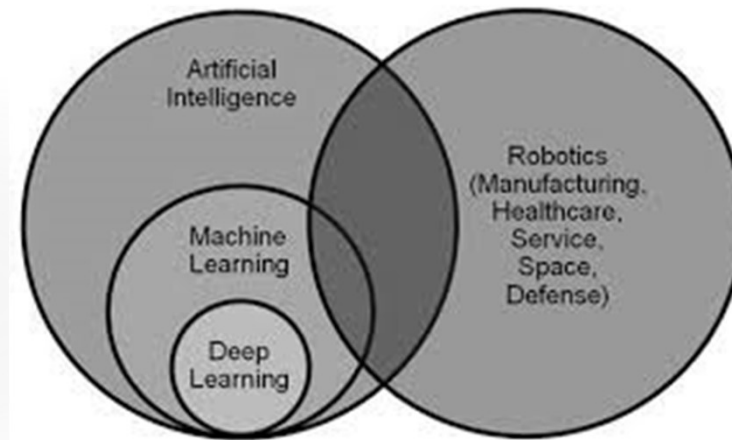
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TỔNG QUÁT (Artificial general intelligence - AGI)



KỸ THUẬT ROBOT (Robotics)

- ▶ Robot là ngành nghiên cứu và thực hành liên ngành về thiết kế, xây dựng, vận hành và sử dụng robot .
 - ▶ Trong kỹ thuật cơ khí, robot là thiết kế và xây dựng các cấu trúc vật lý của robot
 - ▶ Trong khoa học máy tính, robot tập trung vào các thuật toán tự động hóa robot.
 - ▶ Các ngành khác đóng góp vào robot bao gồm kỹ thuật điện, điều khiển, phần mềm, thông tin, điện tử, viễn thông, máy tính, cơ điện tử và vật liệu
- ▶ Mục tiêu của hầu hết các ngành robot là thiết kế máy móc có thể giúp đỡ và hỗ trợ con người .

KỸ THUẬT ROBOT (Robotics)



TRÍ TUỆ XÃ HỘI (Social Intelligence)

- Một lĩnh vực khác của AI là hiểu và diễn giải các quy trình và mô phỏng hành vi và tương tác của con người. Dưới vỏ bọc của AI và robot, nó bao gồm các lĩnh vực như khoa học máy tính, tâm lý học và nhận thức. Ở đây, nguồn gốc của những thứ này có thể bắt nguồn từ các cuộc điều tra triết học ban đầu về cảm xúc..

SÁNG TẠO (Creativity)

- ▶ AI có thể không bao giờ có khả năng sáng tạo như con người nhưng về mặt lý thuyết, nó có thể làm được điều này. Nó có thể học các khái niệm từ góc nhìn triết học và tâm lý. Một số lĩnh vực liên quan của nghiên cứu tính toán bao gồm trực giác nhân tạo và tư duy nhân tạo. Đây là một trong những mục tiêu có khả năng nhất của AI.

1.3. Các kỹ thuật và ứng dụng của AI

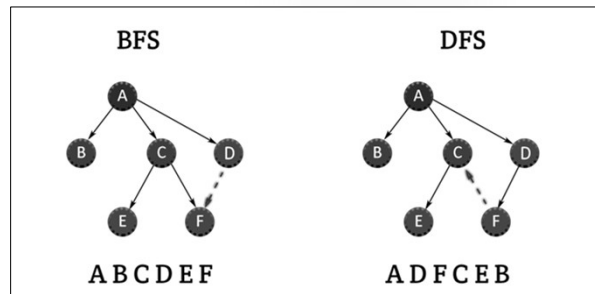
TÌM KIẾM VÀ TỐI ƯU HOÁ (Search and optimization)

- **Tìm kiếm trong AI** là việc tìm ra một hoặc nhiều giải pháp khả thi cho một bài toán, dựa trên một không gian trạng thái (state space) đã cho. Các kỹ thuật tìm kiếm giúp giải quyết những bài toán mà không có giải pháp trực tiếp, mà cần phải khám phá nhiều khả năng trước khi đưa ra kết quả.

TÌM KIẾM VÀ TỐI ƯU HOÁ (Search and optimization)

► **Tìm kiếm mù (Blind Search):**

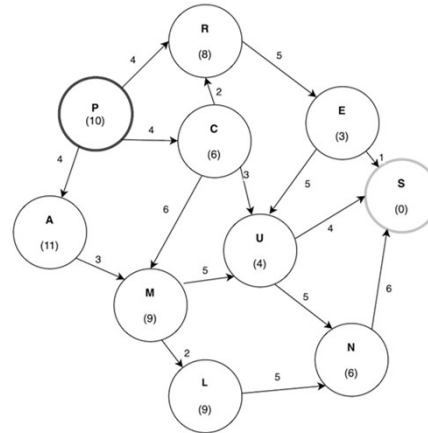
- **Tìm kiếm theo chiều sâu (Depth-First Search - DFS):** Bắt đầu từ trạng thái khởi đầu và tìm kiếm sâu vào một nhánh trước khi chuyển sang nhánh khác.
- **Tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search - BFS):** Khám phá tất cả các trạng thái ở cùng một mức trước khi đi sâu vào cấp tiếp theo.



TÌM KIẾM VÀ TỐI ƯU HOÁ (Search and optimization)

► Tìm kiếm thông minh (Informed Search):

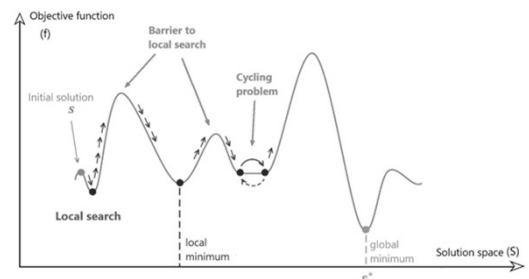
- **A***: Sử dụng một hàm đánh giá để kết hợp giữa chi phí đã đi qua và ước lượng chi phí đến đích.
- **Thuật toán Greedy Best-First Search**: Dựa trên hàm heuristic để chọn nhánh hứa hẹn nhất, bỏ qua chi phí đã đi qua.



TÌM KIẾM VÀ TỐI ƯU HOÁ (Search and optimization)

► Tìm kiếm cục bộ (Local Search):

- **Hill Climbing**: Luôn chọn hướng tăng giá trị của hàm mục tiêu, nhưng có thể bị kẹt ở điểm cực đại cục bộ.
- **Simulated Annealing**: Kỹ thuật này giúp tránh kẹt ở cực đại cục bộ bằng cách cho phép lựa chọn các giải pháp tồi tệ hơn tạm thời.
- **Genetic Algorithm (GA)**: Dựa trên quá trình tiến hóa sinh học như lai tạo, đột biến, để tìm giải pháp tối ưu



LOGIC TRONG AI

- Logic trong kỹ thuật của Trí tuệ Nhân tạo (AI) là một nền tảng quan trọng, đặc biệt trong các hệ thống suy luận và lập luận tự động. Logic trong AI liên quan đến cách các hệ thống sử dụng các quy tắc và nguyên tắc logic để suy luận, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.

LOGIC TRONG AI

1. Logic mệnh đề (Propositional Logic)

Logic mệnh đề là một trong những hình thức cơ bản nhất của logic, nơi các câu lệnh được thể hiện dưới dạng các mệnh đề đơn giản mà giá trị của chúng chỉ có thể là **true** (đúng) hoặc **false** (sai).

- Câu lệnh logic mệnh đề:** Một câu logic mệnh đề là một câu khẳng định có thể đúng hoặc sai.
 - Ví dụ: "Hôm nay trời mưa" (A) có thể là đúng hoặc sai.
- Phép toán logic:** Các phép toán có thể được áp dụng trên các mệnh đề để tạo ra các mệnh đề phức tạp hơn.
 - AND ($\wedge$):** " $A \wedge B$ " chỉ đúng khi cả A và B đều đúng.
 - OR ($\vee$):** " $A \vee B$ " chỉ đúng khi A hoặc B hoặc cả hai đều đúng.
 - NOT ($\neg$):** " $\neg A$ " là phủ định của A, tức là nếu A đúng thì $\neg A$ sai và ngược lại.
 - IMPLICATION ($\rightarrow$):** " $A \rightarrow B$ " chỉ sai khi A đúng và B sai.

Logic mệnh đề thường được dùng trong việc xây dựng các hệ thống suy luận đơn giản như hệ thống điều khiển và logic lập kế hoạch.

LOGIC TRONG AI

2. Logic vị từ (Predicate Logic)

Logic vị từ, hay còn gọi là **Logic bậc nhất (First-Order Logic - FOL)**, phức tạp hơn logic mệnh đề vì nó cho phép biểu diễn các đối tượng, thuộc tính của đối tượng, và các mối quan hệ giữa chúng.

- **Vị từ (Predicate):** Là một hàm nhận đầu vào là một hoặc nhiều đối tượng và trả về giá trị đúng hoặc sai.
 - Ví dụ: "Là sinh viên(x)" có thể trả về đúng nếu x là sinh viên, và sai nếu không.
- **Biến số và hàm số:** Logic vị từ cho phép biểu diễn các đối tượng thông qua các biến số (x, y, z), và các mối quan hệ thông qua các hàm số.
 - Ví dụ: "Học(x, y)" biểu diễn mối quan hệ x học y (x có thể là sinh viên, và y có thể là môn học).
- **Định lượng tử:**
 - **Tồn tại ($\exists$):** " $\exists x P(x)$ " có nghĩa là tồn tại ít nhất một đối tượng x mà P(x) đúng.
 - **Tất cả ($\forall$):** " $\forall x P(x)$ " có nghĩa là với mọi x, P(x) đều đúng.

Logic vị từ được sử dụng trong các hệ chuyên gia, hệ thống suy luận tự động và biểu diễn tri thức.

LOGIC TRONG AI

3. Logic mô thức (Modal Logic)

Logic mô thức là một mở rộng của logic mệnh đề và logic vị từ, cho phép biểu diễn các mô thức như khả năng (possible), sự cần thiết (necessary), và nhiều khái niệm phức tạp khác.

- **Khả năng ($\Diamond$):** " $\Diamond P$ " có nghĩa là P là có thể xảy ra.
- **Sự cần thiết ($\Box$):** " $\Box P$ " có nghĩa là P phải xảy ra trong mọi trường hợp.

Modal logic thường được sử dụng trong các lĩnh vực như suy luận không chắc chắn, lập kế hoạch với điều kiện thay đổi, và mô hình hóa thời gian hoặc hành động.

4. Logic mờ (Fuzzy Logic)

Logic mờ được phát triển để xử lý các tình huống mà ranh giới giữa đúng và sai không rõ ràng, tức là các giá trị trung gian giữa đúng và sai. Thay vì một mệnh đề chỉ có hai giá trị (đúng/sai), trong logic mờ, giá trị của một mệnh đề có thể là bất kỳ số nào trong khoảng từ 0 đến 1.

- Ví dụ: Câu "Trời hơi nóng" có thể không hoàn toàn đúng hoặc sai mà có một mức độ đúng, như 0.7.

Logic mờ thường được sử dụng trong điều khiển mờ, hệ thống dự báo, và các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên.



XÁC SUẤT TRONG AI

- Phương pháp xác suất trong Trí tuệ Nhân tạo (AI) là một công cụ quan trọng để xử lý các tình huống có tính không chắc chắn. Bằng cách sử dụng lý thuyết xác suất, các hệ thống AI có thể thực hiện suy luận và ra quyết định ngay cả khi dữ liệu không hoàn toàn chính xác hoặc không đầy đủ.

XÁC SUẤT TRONG AI

1. Lý thuyết xác suất cơ bản

Lý thuyết xác suất cung cấp nền tảng toán học cho việc đo lường sự không chắc chắn. Các khái niệm cơ bản trong lý thuyết xác suất bao gồm:

- **Xác suất của sự kiện:** Xác suất của một sự kiện là một số giữa 0 và 1, biểu thị khả năng xảy ra của sự kiện đó.
 - Ví dụ: Xác suất để xúc xắc cho ra số 6 là $P(6) = \frac{1}{6}$.
- **Biến ngẫu nhiên (Random Variable):** Là một biến có thể nhận nhiều giá trị khác nhau, mỗi giá trị có xác suất xảy ra nhất định.
 - Ví dụ: Kết quả của việc tung đồng xu có thể là mặt sấp hoặc mặt ngửa.
- **Luật xác suất cộng (Sum Rule):** Xác suất của một sự kiện là tổng xác suất của các sự kiện không giao nhau.
 - Ví dụ: $P(A \text{ hoặc } B) = P(A) + P(B)$ nếu A và B không giao nhau.

XÁC SUẤT TRONG AI

- **Luật xác suất nhân (Product Rule):** Xác suất của hai sự kiện đồng thời xảy ra bằng tích của xác suất của một sự kiện với xác suất của sự kiện kia có điều kiện dựa trên sự kiện đầu tiên.
 - Ví dụ: $P(A \text{ và } B) = P(A) \times P(B|A)$.
- **Định lý Bayes (Bayes' Theorem):** Cung cấp cách tính xác suất có điều kiện, rất quan trọng trong suy luận xác suất.
 - Công thức:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$
 - Đây là nền tảng của các phương pháp xác suất trong AI.

XÁC SUẤT TRONG AI

2. Mạng Bayes (Bayesian Networks)

Mạng Bayes là một mô hình đồ thị có hướng dùng để biểu diễn mối quan hệ xác suất giữa các biến ngẫu nhiên. Mỗi nút trong mạng Bayes biểu diễn một biến ngẫu nhiên, và mỗi cạnh có hướng biểu diễn sự phụ thuộc xác suất có điều kiện giữa các biến.

- **Cấu trúc của Mạng Bayes:** Đồ thị có hướng không chu trình (DAG), trong đó các nút biểu thị các biến ngẫu nhiên, còn các cạnh biểu diễn mối quan hệ nhân quả hoặc phụ thuộc.
- **Bảng xác suất có điều kiện (Conditional Probability Table - CPT):** Mỗi nút có một bảng xác suất có điều kiện, biểu diễn xác suất của biến tại nút đó dựa trên giá trị của các biến cha.
 - Ví dụ: Xét bài toán chẩn đoán bệnh, ta có các biến như "Cảm lạnh" và "Ho". Nếu biết một người bị cảm lạnh, xác suất để người đó bị ho sẽ tăng lên.
- **Suy luận với Mạng Bayes:** Mạng Bayes cho phép tính toán xác suất của một biến ngẫu nhiên dựa trên các giá trị quan sát được của các biến khác trong mạng.

XÁC SUẤT TRONG AI

3. Mô hình ẩn Markov (Hidden Markov Models - HMMs)

Mô hình ẩn Markov là một mô hình xác suất hữu ích cho các chuỗi thời gian, đặc biệt khi trạng thái của hệ thống không thể quan sát trực tiếp mà chỉ có thể được suy luận thông qua các quan sát (observations).

- **Trạng thái ẩn (Hidden States):** Các trạng thái thực của hệ thống mà ta không thể quan sát trực tiếp.
- **Quan sát (Observations):** Dữ liệu mà ta có thể quan sát được từ hệ thống.
- **Quá trình Markov:** HMM giả định rằng trạng thái hiện tại của hệ thống chỉ phụ thuộc vào trạng thái ngay trước đó, điều này gọi là tính chất Markov.

HMM thường được sử dụng trong các ứng dụng như nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và các bài toán phân tích chuỗi thời gian.

XÁC SUẤT TRONG AI

4. Lọc hạt (Particle Filters)

Lọc hạt là một phương pháp Monte Carlo dùng để ước lượng trạng thái của một hệ thống động theo thời gian. Phương pháp này rất hữu ích khi không gian trạng thái rất lớn hoặc hệ thống có tính phức tạp cao.

- **Hạt (Particles):** Các mẫu ngẫu nhiên được lấy từ không gian trạng thái của hệ thống. Mỗi hạt đại diện cho một trạng thái khả dĩ của hệ thống.
- **Trọng số (Weights):** Mỗi hạt có một trọng số đại diện cho xác suất mà trạng thái tương ứng là đúng.
- **Cập nhật hạt:** Sau mỗi quan sát mới, các trọng số của các hạt được cập nhật dựa trên khả năng giải thích của chúng về quan sát đó.

Lọc hạt thường được sử dụng trong bài toán định vị robot (robot localization), nơi robot phải dự đoán vị trí của mình dựa trên các quan sát cảm biến không chính xác.

XÁC SUẤT TRONG AI

5. Suy luận Bayes (Bayesian Inference)

Suy luận Bayes là quá trình cập nhật các xác suất tiên nghiệm (prior probabilities) thành xác suất hậu nghiệm (posterior probabilities) sau khi có thêm thông tin mới. Phương pháp này dựa trên định lý Bayes và được sử dụng rộng rãi trong các bài toán ra quyết định có tính không chắc chắn.

- **Xác suất tiên nghiệm (Prior Probability):** Là xác suất ban đầu được giả định trước khi có thêm thông tin mới.
 - Ví dụ: Xác suất một người bị cảm cúm trước khi biết họ có triệu chứng.
- **Xác suất hậu nghiệm (Posterior Probability):** Là xác suất sau khi cập nhật thông tin từ dữ liệu hoặc quan sát mới.
 - Ví dụ: Xác suất một người bị cảm cúm sau khi biết họ có triệu chứng ho và sốt.

Suy luận Bayes được ứng dụng rộng rãi trong các mô hình học máy, chẩn đoán bệnh, và phân loại trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

XÁC SUẤT TRONG AI

6. Học máy Bayes (Bayesian Machine Learning)

Học máy Bayes là một nhánh của học máy mà các mô hình học dựa trên lý thuyết Bayes. Trong học máy Bayes, mục tiêu là học các phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên thay vì chỉ học các giá trị hoặc nhãn cụ thể.

- **Naive Bayes Classifier:** Một thuật toán phân loại đơn giản dựa trên định lý Bayes, giả định rằng các biến độc lập với nhau. Naive Bayes rất hiệu quả và thường được sử dụng trong phân loại văn bản và lọc thư rác.
- **Bayesian Neural Networks:** Một phiên bản của mạng nơ-ron trong đó các trọng số được coi là các biến ngẫu nhiên với phân phối xác suất thay vì giá trị cụ thể. Điều này cho phép thể hiện sự không chắc chắn trong dự đoán của mô hình.

7. Mạng Markov ngẫu nhiên (Markov Random Fields - MRFs)

Mạng Markov ngẫu nhiên là một mô hình đồ thị không có hướng, trong đó các nút đại diện cho các biến ngẫu nhiên và các cạnh biểu diễn mối quan hệ phụ thuộc giữa các biến.

- **Các ứng dụng của MRFs:** Được sử dụng trong phân đoạn ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và bài toán tầm nhìn máy tính (computer vision), nơi các biến phụ thuộc lẫn nhau trong không gian phức tạp.



PHÂN LOẠI VÀ THỐNG KÊ

- Phân loại và thống kê trong Trí tuệ Nhân tạo (AI) là những khía cạnh cốt lõi trong quá trình phân tích dữ liệu và học máy. Chúng giúp hệ thống AI hiểu và xử lý thông tin từ dữ liệu để đưa ra dự đoán và quyết định dựa trên những mẫu hình đã học được.

PHÂN LOẠI VÀ THỐNG KÊ

1. Phân loại trong AI

Phân loại là một nhiệm vụ trong học máy (Machine Learning) với mục tiêu là gán nhãn hoặc phân loại một đầu vào mới vào một trong các nhóm hoặc lớp được xác định trước. Đây là một bài toán quan trọng trong học có giám sát (supervised learning).

Các loại thuật toán phân loại phổ biến:

- **K-Nearest Neighbors (KNN):** Một thuật toán phân loại dựa trên sự tương đồng giữa một đối tượng mới và các đối tượng đã biết trong tập huấn luyện. Thuật toán này tìm K đối tượng gần nhất trong không gian đặc trưng và xác định lớp của đối tượng mới dựa trên đa số các láng giềng đó.
- **Naive Bayes Classifier:** Một thuật toán phân loại dựa trên định lý Bayes với giả định rằng các đặc trưng là độc lập. Naive Bayes rất hiệu quả trong các bài toán phân loại văn bản và lọc thư rác.
- **Decision Trees:** Cấu trúc cây quyết định phân loại dữ liệu dựa trên việc chia nhỏ các đặc trưng một cách đệ quy. Mỗi nút trong cây biểu diễn một đặc trưng và một quyết định dựa trên giá trị của đặc trưng đó.

PHÂN LOẠI VÀ THỐNG KÊ

- **Random Forest:** Một mô hình phân loại được xây dựng từ nhiều cây quyết định (decision trees), mỗi cây đưa ra một dự đoán và kết quả cuối cùng dựa trên sự đồng thuận của các cây này.
- **Support Vector Machines (SVM):** SVM cố gắng tìm một siêu phẳng (hyperplane) tốt nhất để tách các đối tượng của các lớp khác nhau trong không gian đặc trưng. Đây là một thuật toán rất hiệu quả trong các bài toán phân loại với không gian đặc trưng lớn.
- **Logistic Regression:** Một mô hình phân loại tuyến tính, sử dụng một hàm logistic để mô hình hóa xác suất của các lớp. Logistic regression thường được sử dụng trong phân loại nhị phân.
- **Neural Networks:** Các mô hình học sâu (deep learning) như mạng nơ-ron (neural networks) có thể thực hiện phân loại rất tốt, đặc biệt trong các bài toán phức tạp như nhận dạng hình ảnh, nhận dạng giọng nói.

PHÂN LOẠI VÀ THỐNG KÊ

2. Thống kê trong AI

Thống kê đóng vai trò quan trọng trong học máy và AI, đặc biệt là trong việc phân tích và diễn giải dữ liệu. Nó cung cấp các công cụ để hiểu dữ liệu, xác định xu hướng, mẫu hình, và đưa ra dự đoán dựa trên dữ liệu.

Các khái niệm thống kê cơ bản:

- **Thống kê mô tả (Descriptive Statistics):** Tóm tắt và mô tả các đặc trưng quan trọng của tập dữ liệu.
 - **Trung bình (Mean):** Giá trị trung bình của tập dữ liệu.
 - **Trung vị (Median):** Giá trị chính giữa của tập dữ liệu khi được sắp xếp theo thứ tự.
 - **Phương sai (Variance) và Độ lệch chuẩn (Standard Deviation):** Đo lường mức độ phân tán của dữ liệu.

PHÂN LOẠI VÀ THỐNG KÊ

- **Thống kê suy luận (Inferential Statistics):** Sử dụng mẫu dữ liệu để suy ra các đặc trưng của tổng thể, bao gồm việc ước tính tham số và kiểm định giả thuyết.
 - **Ước lượng điểm (Point Estimation):** Ước lượng một giá trị tham số của tổng thể từ mẫu dữ liệu.
 - **Ước lượng khoảng (Interval Estimation):** Đưa ra một khoảng mà trong đó tham số của tổng thể có khả năng nằm trong khoảng đó với một xác suất nhất định.
 - **Kiểm định giả thuyết (Hypothesis Testing):** Xác định xem có đủ bằng chứng để bác bỏ một giả thuyết về tổng thể hay không.

PHÂN LOẠI VÀ THỐNG KÊ

Các phương pháp thống kê quan trọng trong AI:

- **Hồi quy tuyến tính (Linear Regression):** Sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa một biến độc lập và một biến phụ thuộc. Hồi quy tuyến tính được sử dụng rộng rãi trong các bài toán dự đoán.
- **Hồi quy logistic (Logistic Regression):** Một kỹ thuật hồi quy thống kê được sử dụng để dự đoán khả năng xảy ra của một sự kiện nhị phân, như phân loại nhân dương hay âm.
- **Phân phối chuẩn (Normal Distribution):** Một phân phối xác suất phổ biến, mô tả dữ liệu trong đó phần lớn giá trị tập trung quanh trung bình và phân tán đều về cả hai phía.
- **Kiểm định t (T-test):** Một phương pháp thống kê được sử dụng để so sánh trung bình của hai nhóm để xem liệu sự khác biệt giữa chúng có ý nghĩa thống kê hay không.
- **Phân tích phương sai (ANOVA):** Sử dụng để kiểm định giả thuyết xem liệu có sự khác biệt giữa các trung bình của nhiều nhóm hay không.

MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO

- Mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks - ANN) là một kỹ thuật quan trọng trong trí tuệ nhân tạo (AI), lấy cảm hứng từ cấu trúc và hoạt động của bộ não con người. Mạng nơ-ron nhân tạo bao gồm các đơn vị xử lý đơn giản (neurons) được liên kết với nhau để xử lý thông tin và học từ dữ liệu.

MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO

1. Cấu trúc của Mạng Nơ-ron Nhân tạo

Mạng nơ-ron nhân tạo bao gồm ba thành phần chính:

- **Lớp đầu vào (Input Layer):** Đây là lớp đầu tiên trong mạng nơ-ron, nhận dữ liệu thô từ thế giới bên ngoài (ví dụ: hình ảnh, văn bản). Mỗi nơ-ron trong lớp này đại diện cho một đặc trưng của dữ liệu đầu vào.
- **Lớp ẩn (Hidden Layer):** Lớp ẩn nằm giữa lớp đầu vào và lớp đầu ra, thực hiện các phép tính và trích xuất các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu. Một mạng nơ-ron có thể có một hoặc nhiều lớp ẩn. Đây là nơi diễn ra quá trình học tập thông qua sự biến đổi phi tuyến tính của dữ liệu.
- **Lớp đầu ra (Output Layer):** Lớp cuối cùng của mạng, nơi đưa ra kết quả của quá trình học (ví dụ: xác suất của các nhãn trong bài toán phân loại).

HỌC SÂU

(Deep Learning)

- Học sâu (Deep Learning) là một nhánh của học máy (Machine Learning), sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo có nhiều lớp (deep neural networks) để học từ dữ liệu. Học sâu được phát triển nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp hơn bằng cách khai thác cấu trúc nhiều lớp (layers) để trích xuất các đặc trưng ở nhiều mức độ trừu tượng khác nhau. Đây là một kỹ thuật rất mạnh mẽ trong trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt trong các lĩnh vực như thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và nhận dạng giọng nói.

HỌC SÂU

(Deep Learning)

1. Cấu trúc mạng nơ-ron sâu

Học sâu sử dụng **mạng nơ-ron sâu** (deep neural networks) – tức là mạng nơ-ron nhân tạo với nhiều lớp ẩn (hidden layers) giữa lớp đầu vào và lớp đầu ra. Các mạng này có khả năng học được các đặc trưng từ dữ liệu thông qua việc huấn luyện và tối ưu hóa các trọng số ở từng lớp.

Mỗi lớp trong mạng học các đặc trưng ở mức độ khác nhau:

- Lớp gần đầu vào học các đặc trưng đơn giản (như cạnh và góc trong hình ảnh).
- Lớp giữa học các đặc trưng phức tạp hơn (như các hình dạng hay kết cấu).
- Lớp gần đầu ra học các đặc trưng trừu tượng cao nhất (như nhận diện đối tượng trong hình ảnh).

GPT

(Generative Pre-trained Transformer)

- **Kỹ thuật GPT (Generative Pre-trained Transformer)** là một trong những bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và trí tuệ nhân tạo (AI). GPT là một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi OpenAI, dựa trên kiến trúc **Transformer**, một mô hình mạnh mẽ và hiệu quả trong việc xử lý các chuỗi dữ liệu như văn bản và ngôn ngữ.

GPT

(Generative Pre-trained Transformer)

1. Kiến trúc Transformer

GPT được xây dựng trên kiến trúc **Transformer**, vốn đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều bài toán NLP. Transformer sử dụng một cơ chế gọi là **self-attention** để xử lý dữ liệu tuần tự (chuỗi từ hoặc token), giúp nó hiệu quả hơn so với các mô hình trước đây như RNN hoặc LSTM. Các đặc điểm chính của Transformer bao gồm:

- **Self-attention (Tự chú ý):** Tại mỗi bước của quá trình tính toán, self-attention cho phép mô hình tập trung vào các phần khác nhau của chuỗi đầu vào để tìm ra mối quan hệ giữa các từ bất kỳ, bất kể khoảng cách của chúng trong chuỗi.
- **Lớp mã hóa và giải mã (Encoder-Decoder Layers):** Mô hình Transformer bao gồm nhiều lớp mã hóa và giải mã, giúp học và xử lý thông tin từ chuỗi đầu vào. Tuy nhiên, GPT chỉ sử dụng phần mã hóa (decoder) để sinh ngôn ngữ.

GPT

(Generative Pre-trained Transformer)

2. Cấu trúc GPT

GPT là một mô hình Transformer tập trung vào **sinh ngôn ngữ tự nhiên**. Nó sử dụng phần mã hóa của Transformer để học từ dữ liệu văn bản khổng lồ. Một số thành phần chính của GPT bao gồm:

- **Embedding Layer:** GPT chuyển đổi các từ hoặc token trong chuỗi văn bản thành các vector số thông qua quá trình nhúng (embedding). Đây là bước đầu tiên trong quá trình xử lý văn bản của GPT.
- **Stacked Decoder Layers:** GPT bao gồm nhiều lớp giải mã (decoder layers) chồng lên nhau, nơi mỗi lớp giải mã học các mẫu từ dữ liệu đầu vào bằng cách sử dụng cơ chế self-attention. Các lớp này học cách kết nối ngữ cảnh giữa các từ để hiểu được ngữ nghĩa của câu.
- **Masked Self-Attention:** GPT sử dụng **masked self-attention**, có nghĩa là tại mỗi bước tính toán, mô hình chỉ có thể chú ý đến các từ trước đó trong chuỗi đầu vào. Điều này giúp mô hình dự đoán từ tiếp theo trong văn bản dựa trên ngữ cảnh trước đó.
- **Position Embedding:** Để duy trì thông tin về thứ tự từ trong chuỗi văn bản, GPT sử dụng **position embedding** – một kỹ thuật giúp mô hình biết vị trí của mỗi từ trong câu, vì bản chất của self-attention không có khái niệm về thứ tự của các từ.

CÁC ỨNG DỤNG CỦA AI

1. Thị giác máy tính (Computer Vision)

AI trong thị giác máy tính cho phép máy tính hiểu và diễn giải thông tin hình ảnh hoặc video, với nhiều ứng dụng thực tế như:

- **Nhận dạng khuôn mặt (Facial Recognition):** Được sử dụng trong an ninh, bảo mật và các hệ thống mở khóa thiết bị như điện thoại thông minh. Các công ty như Apple và Facebook sử dụng AI để xác định và gắn thẻ khuôn mặt trong ảnh.
- **Phân tích video giám sát:** Hệ thống AI có thể phân tích video từ các camera an ninh để phát hiện hành vi đáng ngờ, nhận dạng đối tượng, hoặc phát hiện sự cố ngay lập tức.
- **Ô tô tự lái (Autonomous Vehicles):** AI trong ô tô tự lái như Tesla sử dụng các cảm biến, camera và thuật toán thị giác máy tính để nhận diện và phản hồi các vật thể, biển báo, và điều kiện giao thông trong thời gian thực.
- **Phân tích ảnh y tế:** AI được sử dụng để phân tích hình ảnh y khoa, như ảnh X-quang, CT scan, MRI, giúp phát hiện bệnh như ung thư, tổn thương não hoặc các tình trạng y tế khác với độ chính xác cao.

CÁC ỨNG DỤNG CỦA AI

2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing - NLP)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên là lĩnh vực AI giúp máy tính hiểu, diễn giải và tương tác với ngôn ngữ con người. Các ứng dụng NLP đang phát triển mạnh mẽ:

- **Chatbot và trợ lý ảo:** Các hệ thống như Siri, Alexa, Google Assistant sử dụng NLP để hiểu và trả lời các câu hỏi của người dùng. Chatbot cũng được tích hợp trong các hệ thống dịch vụ khách hàng tự động.
- **Dịch thuật ngôn ngữ:** Các công cụ như Google Translate sử dụng AI để dịch tự động giữa các ngôn ngữ khác nhau. AI giúp cải thiện chất lượng dịch thuật, làm cho dịch máy trở nên chính xác và tự nhiên hơn.
- **Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis):** AI có thể phân tích văn bản, nhận biết và đánh giá cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung tính) trong các bài đăng trên mạng xã hội, email, hay bình luận sản phẩm, giúp các công ty hiểu rõ hơn về khách hàng.
- **Tóm tắt văn bản tự động:** Các hệ thống AI có thể tóm tắt các tài liệu dài, báo cáo, hoặc bài viết thành các đoạn văn ngắn gọn hơn một cách tự động, giúp tiết kiệm thời gian trong việc đọc và xử lý thông tin.

CÁC ỨNG DỤNG CỦA AI

3. Học máy và dự đoán (Machine Learning & Predictive Analytics)

AI dựa trên học máy (Machine Learning) và phân tích dự đoán được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp để dự báo các xu hướng và hành vi:

- **Tài chính và ngân hàng:** AI được sử dụng để phân tích các mẫu giao dịch, dự đoán xu hướng thị trường, và phát hiện các hoạt động gian lận. Các hệ thống tài chính sử dụng học máy để quản lý rủi ro tín dụng, dự đoán giá cổ phiếu, và tối ưu hóa danh mục đầu tư.
- **Hệ thống đề xuất (Recommendation Systems):** AI được sử dụng để tạo ra các hệ thống gợi ý trong các dịch vụ như Netflix, YouTube, Amazon, Spotify. Hệ thống học từ dữ liệu người dùng để đề xuất phim, bài hát, sản phẩm hoặc nội dung phù hợp với sở thích của họ.
- **Dự đoán trong chuỗi cung ứng:** AI giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng bằng cách dự đoán nhu cầu sản phẩm, quản lý hàng tồn kho, và xác định các điểm yếu trong quy trình logistics.

CÁC ỨNG DỤNG CỦA AI

4. Y tế và chăm sóc sức khỏe

AI đang cách mạng hóa lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe thông qua các ứng dụng như:

- **Chẩn đoán bệnh:** AI có thể phân tích dữ liệu y khoa, bao gồm hồ sơ sức khỏe, kết quả xét nghiệm, và hình ảnh y khoa để phát hiện bệnh sớm và hỗ trợ trong chẩn đoán chính xác hơn.
- **Trợ lý ảo y tế:** Các ứng dụng trợ lý ảo dựa trên AI giúp người dùng theo dõi sức khỏe cá nhân, nhắc nhở uống thuốc, và cung cấp các lời khuyên sức khỏe cơ bản.
- **Phát triển thuốc:** AI được sử dụng để phân tích dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng và dự đoán hiệu quả của các hợp chất thuốc, giúp tăng tốc quá trình phát triển và thử nghiệm thuốc mới.
- **Phân tích dữ liệu y tế lớn:** Các hệ thống AI có thể phân tích khối lượng dữ liệu y tế khổng lồ để tìm kiếm các mẫu hình mới, đưa ra các khuyến nghị và phát hiện các xu hướng y tế tiềm năng.

CÁC ỨNG DỤNG CỦA AI

5. Ô tô tự lái và giao thông thông minh

Ô tô tự lái là một trong những ứng dụng nổi bật của AI trong giao thông vận tải:

- **Ô tô tự hành:** AI điều khiển các xe tự lái như Tesla, Waymo sử dụng cảm biến, radar, và camera để nhận diện môi trường xung quanh, ra quyết định và thực hiện các hành động lái xe như tăng tốc, phanh, và chuyển làn.
- **Giao thông thông minh:** AI giúp tối ưu hóa giao thông trong thành phố bằng cách phân tích dữ liệu thời gian thực từ camera, cảm biến giao thông và các nguồn khác để giảm thiểu tắc đường, điều chỉnh tín hiệu giao thông, và cải thiện an toàn.

CÁC ỨNG DỤNG CỦA AI

6. Sản xuất và công nghiệp

AI được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất và công nghiệp để tự động hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất:

- **Robot công nghiệp:** Robot điều khiển bởi AI có khả năng làm việc với độ chính xác cao, tự động hóa các quy trình sản xuất phức tạp như lắp ráp, kiểm tra chất lượng và đóng gói sản phẩm.
- **Bảo trì dự đoán:** AI có thể dự đoán khi nào máy móc cần bảo trì dựa trên dữ liệu cảm biến, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì.
- **Tối ưu hóa quy trình sản xuất:** AI được sử dụng để phân tích dữ liệu sản xuất nhằm cải thiện quy trình, tăng cường năng suất và giảm lãng phí.

CÁC ỨNG DỤNG CỦA AI

7. Giáo dục

AI đang thay đổi cách dạy và học thông qua các ứng dụng công nghệ:

- **Hệ thống học tập cá nhân hóa:** AI có thể tạo ra các lộ trình học tập cá nhân hóa cho học sinh, điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy dựa trên hiệu suất và phong cách học tập của từng người.
- **Trợ lý giảng dạy ảo:** AI được sử dụng để hỗ trợ giáo viên trong việc chấm điểm tự động, quản lý lớp học, và cung cấp phản hồi nhanh chóng cho học sinh.
- **Phân tích học tập (Learning Analytics):** AI giúp phân tích hành vi học tập của học sinh, phát hiện sớm các khó khăn trong học tập và đưa ra các giải pháp can thiệp kịp thời.

CÁC ỨNG DỤNG CỦA AI

8. Nghệ thuật và sáng tạo

AI không chỉ hỗ trợ trong các lĩnh vực kỹ thuật mà còn đóng vai trò quan trọng trong sáng tạo nghệ thuật:

- **Tạo nội dung sáng tạo:** AI có thể tạo ra các bản nhạc, hình ảnh, và video dựa trên các mẫu học từ dữ liệu sáng tạo trước đó. Ví dụ, các hệ thống AI có thể tạo ra tranh vẽ, thơ ca, hoặc các đoạn nhạc dựa trên yêu cầu của người dùng.
- **Thiết kế đồ họa và truyền thông:** AI được sử dụng để tạo ra logo, hình ảnh quảng cáo, và các thiết kế đồ họa khác một cách tự động hoặc hỗ trợ các nhà thiết kế trong quá trình sáng tạo.

9. Bảo mật và an ninh mạng

AI đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và phòng ngừa các mối đe dọa an ninh mạng:

- **Phát hiện mối đe dọa tự động:** AI có thể phân tích lưu lượng mạng và phát hiện các hành vi bất thường để xác định các cuộc tấn công mạng tiềm ẩn.
- **Phòng chống gian lận:** Các hệ thống AI được triển khai để phát hiện gian lận trong các giao dịch tài chính, bảo vệ thông tin người dùng và doanh nghiệp.